Functies en de rechte

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een functie?

Duid aan. Denk aan de verticalelijntest.

1. een rechte met voorschrift $y = 2x - 1$

◯ wel een functie ◯ geen functie

2. de verticale rechte $x = 3$

◯ wel een functie ◯ geen functie

3. de parabool $y = x^2$

◯ wel een functie ◯ geen functie

4. een cirkel rond de oorsprong

◯ wel een functie ◯ geen functie

5. de horizontale rechte $y = 4$

◯ wel een functie ◯ geen functie

2 Functiewaarden

Voor $f(x) = 5x - 3$. Vul in.

6. Antwoord

a) $f(0)$ _____ b) $f(2)$ _____ c) $f(-1)$ _____

d) $f(10)$ _____ e) de x waarvoor $f(x) = 17$ _____

3 Wat voor groei?

Bekijk de verschillen en schrijf op of het lineair is of niet.

7. Soort groei

a) $1 \to 5,\ 2 \to 9,\ 3 \to 13$ _____

b) $1 \to 2,\ 2 \to 8,\ 3 \to 18$ _____

c) $1 \to 10,\ 2 \to 7,\ 3 \to 4$ _____

d) $1 \to 3,\ 2 \to 6,\ 3 \to 12$ _____

4 De richtingscoëfficiënt

Bereken de rico uit de twee punten.

8. rico

a) $(0, 1)$ en $(3, 10)$ _____ b) $(2, 8)$ en $(6, 4)$ _____

c) $(1, 5)$ en $(5, 5)$ _____ d) $(-2, 0)$ en $(2, 8)$ _____

e) $(0, 0)$ en $(4, 10)$ _____

5 Stijgt of daalt?

Duid aan wat de rechte doet van links naar rechts.

9. $y = -3x + 1$

◯ ze daalt ◯ ze stijgt

10. $y = \frac{1}{2}x - 4$

◯ ze daalt ◯ ze stijgt

6 De vergelijking opstellen

Schrijf het voorschrift van de rechte.

11. Voorschrift

a) rico 5, door $(0, -2)$ _____

b) rico 3, door $(2, 10)$ _____

c) door $(0, 4)$ en $(2, 10)$ _____

d) door $(1, 1)$ en $(3, 7)$ _____

e) rico -2, door $(3, 1)$ _____

7 Van tabel naar voorschrift

De groei is lineair. Schrijf het voorschrift.

12. Voorschrift

a) $0 \to 2$, $1 \to 5$, $2 \to 8$ _____

b) $0 \to 7$, $1 \to 5$, $2 \to 3$ _____

c) $0 \to 0$, $1 \to 4$, $2 \to 8$ _____

8 Snijpunten

Bereken beide snijpunten met de assen.

13. Snijpunten

a) $y = 2x - 10$ _____

b) $y = -x + 6$ _____

c) $y = 4x + 8$ _____

d) $y = 3x - 9$ _____

9 Lineair of recht evenredig?

Duid aan wat het verband is.

14. $y = 7x$

◯ recht evenredig ◯ wel lineair, niet recht evenredig

15. $y = 7x + 2$

◯ recht evenredig ◯ wel lineair, niet recht evenredig

16. de kost van benzine aan $1{,}80$ euro per liter

◯ recht evenredig ◯ wel lineair, niet recht evenredig

17. een taxirit met 4 euro opstap en $1{,}50$ euro per km

◯ recht evenredig ◯ wel lineair, niet recht evenredig

10 Modellen opstellen

Schrijf het voorschrift, met erbij wat a en b betekenen.

18. Een wandelaar vertrekt op kilometerpaal 3 en loopt 5 km per uur.

19. Een zaal huren kost 120 euro plus 3 euro per stoel.

20. Een bestelwagen van $30\,000$ euro wordt in 12 jaar lineair tot nul afgeschreven. Schrijf het voorschrift en de waarde na 5 jaar.

11 Uitleggen

Antwoord in één of twee zinnen.

21. Waarom hoort bij een grafiek altijd een ijk op de assen?

22. Waarom is een taxirit met opstapgeld wel lineair maar niet recht evenredig?

12 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

23. Bij een functie mogen bij dezelfde x twee verschillende y-waarden horen.

◯ waar ◯ niet waar

24. Een rechte met rico nul loopt horizontaal.

◯ waar ◯ niet waar

25. Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.

◯ waar ◯ niet waar

26. Het domein van $f(x) = \frac{1}{x}$ bevat ook het getal 0.

◯ waar ◯ niet waar

27. Bij $y = x^2$ hoort $y = 4$ bij twee verschillende x-waarden.

◯ waar ◯ niet waar

28. De afhankelijke variabele staat op de x-as.

◯ waar ◯ niet waar

29. Bij $y = ax + b$ is b het snijpunt met de y-as.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Is het een functie?

1 wel een functie
2 geen functie
3 wel een functie
4 geen functie
5 wel een functie

2. Functiewaarden

6 a) -3 · b) 7 · c) -8 · d) 47 · e) 4

3. Wat voor groei?

7 a) lineair, telkens $+4$ · b) niet lineair · c) lineair, telkens -3 · d) niet lineair

4. De richtingscoëfficiënt

8 a) 3 · b) -1 · c) 0 · d) 2 · e) $\frac{5}{2}$

5. Stijgt of daalt?

9 ze daalt
10 ze stijgt

6. De vergelijking opstellen

11 a) $y = 5x - 2$ · b) $y = 3x + 4$ · c) $y = 3x + 4$ · d) $y = 3x - 2$ · e) $y = -2x + 7$

7. Van tabel naar voorschrift

12 a) $y = 3x + 2$ · b) $y = -2x + 7$ · c) $y = 4x$

8. Snijpunten

13 a) $(5, 0)$ en $(0, -10)$ · b) $(6, 0)$ en $(0, 6)$ · c) $(-2, 0)$ en $(0, 8)$ · d) $(3, 0)$ en $(0, -9)$

9. Lineair of recht evenredig?

14 recht evenredig
15 wel lineair, niet recht evenredig
16 recht evenredig
17 wel lineair, niet recht evenredig

10. Modellen opstellen

18 $s = 5t + 3$. $a = 5$ is de snelheid, $b = 3$ de beginpositie.
19 $k = 3n + 120$. $a = 3$ is de prijs per stoel, $b = 120$ de vaste kost.
20 $w = 30\,000 - 2\,500t$. Na 5 jaar: $30\,000 - 12\,500 = 17\,500$ euro.

11. Uitleggen

21 Zonder getallen op de assen kan je geen enkele waarde aflezen; dan toont de tekening alleen nog een vorm.
22 Door de opstapprijs gaat de rechte niet door de oorsprong, dus tweemaal zoveel kilometer kost geen tweemaal zoveel geld.

12. Waar of niet waar?

23 niet waar
24 waar
25 waar
26 niet waar
27 waar
28 niet waar
29 waar